

INGENIERÍA MECATRÓNICA		
SEMESTRE INTEGRADOR	CÓDIGO	FI-F-001
BITÁCORA	VERSIÓN	2

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: ATLAS

INTEGRANTES DEL EQUIPO			
NOMBRE	APELLIDOS	CÓDIGO	ROL EN EL PROYECTO
VANESA	GALEANO FRANCO	1109292401	MECÁNICA
NOMBRE	APELLIDOS	CÓDIGO	ROL EN EL PROYECTO
SOFIA SALOMÉ	ESPITIA JIMENEZ	1080046389	DISEÑADORA
NOMBRE	APELLIDOS	CÓDIGO	ROL EN EL PROYECTO
JULIÁN ANDRÉS	GARCIA	1088004478	ELECTRÓNICO
NOMBRE	APELLIDOS	CÓDIGO	ROL EN EL PROYECTO
JOSE LISANDER	HURTADO	1088028747	PROGRAMADOR

FECHA DE ENTREGA (DD/MM/AA): 20/03/2026

SEMANA NO: 8 Y 9

RESPONSABLE DEL REGISTRO: Julián Andrés García Correa

ETAPA/FASE DEL PROYECTO: Diseño de PCB e integración de sensores.

PLANEACIÓN

OBJETIVOS (Definidos en la reunión de planeación):

1. Modificación del sistema ackerman
2. Compra de sensores.
3. Integración de sensores y verificación por medio de protoboard.
4. Diseño de PCB y verificación de todas las conexiones, actividad no realizada en las semanas 6 y 7.
5. Envío a fabricación de PCB en China.
6. Programar el sistema de visión artificial utilizando la cámara IMX219 conectada a una Raspberry Pi, que permita detectar y reconocer líneas
7. Organizar y actualizar la documentación técnica (bitácora)

ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	MATERIALES	PRESUPUESTO	RIESGOS POTENCIALES	ALTERNATIVAS	ENTREGABLE	RESPONSABLE
Compra de sensores	24-03-2026	25-3-2026	Sensor infrarrojo TCR5000,	\$ 30.000	Dificultad para conseguir	Comprar en línea.	Materiales comprados	Julián

INGENIERÍA MECATRÓNICA		
SEMESTRE INTEGRADOR	CÓDIGO	FI-F-001
BITÁCORA	VERSIÓN	2

ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	MATERIALES	PRESUPUESTO	RIESGOS POTENCIALES	ALTERNATIVAS	ENTREGABLE	RESPONSABLE
			Final de carrera, Endstop, sensor ultrasónico.		el sensor infrarrojo TCR			
Modificación del sistema ackerman	23-3-2026	24-3-2026	Impresora 3D, computador, software fusion	\$147.616	Funcionamiento irregular del ackerman	Cambio del diseño en fusion	Ackerman funcionando correctamente	Julián.
Conexión de sensores a la protoboard	24-03-2026	25-3-2026	Sensores	\$ 0	Malas conexiones de sensores y funcionamiento irregular de los mismos.	Probar con otra referencia de sensores en caso de que los seleccionados no funcionen correctamente	Sensores funcionando con protoboard.	Julián.
Integración de sensores al chasis.	25-3-2026	26-03-2026	Sensores	\$ 0	Dificultad para integrar los sensores al chasis	Hacer un ensamblaje en fusión	Sensores integrados al chasis del robot	Julián.
Diseño de PCB en Fusion	24-3-2026	25-03-2026	Software de diseño (Fusion), computador.	\$ 184.520	Dificultad para encontrar los componentes en el software con las mismas medidas de piezas físicas.	Consultar a compañeros y profesores de clase.	PCB diseñada en Fusion.	Sofía.
Verificación de PCB	25-3-2026	26-3-2026	Software de diseño (Fusion), computador.	\$ 36.904	No incluir la totalidad de componentes, falta de conexiones	Solicitar a los profesores encargados una revisión de la pcb en fusion.	PCB verificada por integrante del grupo.	Vanesa.

INGENIERÍA MECATRÓNICA		
SEMESTRE INTEGRADOR	CÓDIGO	FI-F-001
BITÁCORA	VERSIÓN	2

ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	MATERIALES	PRESUPUESTO	RIESGOS POTENCIALES	ALTERNATIVAS	ENTREGABLE	RESPONSABLE
Envío a fabricación de PCB	27-3-2026	27-03-2026	Página de fabricante de PCB en China.	\$60.000	Solicitud de fabricación rechazada por archivos no compatibles.	Seguimiento a la solicitud, verificación de correo de confirmación	No de solicitud de fabricación.	Sofía.
Configuración de cámara IMX219 para reconocimiento de líneas.	25-03-2026	27-03-2026	Robot prototipo, cámara IMX219, Raspberry PI5	\$ 295.232	Posicionamiento incorrecto de la cámara la cual no detecta líneas.	Mejorar diseño 3D para el posicionamiento de la cámara	Cámara IMX219, reconociendo líneas.	Jose.
Programación de sensores con Raspberry pi 5.	30-3-2026	31-3-2026	Computador, robot prototipo, Raspberry pi 5	\$ 0	Indicaciones incorrectas de los sensores	Cambio en la programación inicial.	Sensores funcionando correctamente en Robot	José.
Pruebas en pista para la verificación de los sensores.	31-03-2026	01-04-2026	Computador, robot prototipo, Raspberry pi 5	\$ 0	Los sensores no reconocen las señales de la pista.	Calibración de sensores, cambio en la programación.	Robot prototipo con integración correcta de sensores	José.
Ubicación definitiva de componentes eléctricos y electrónicos en robot	31-03-2026	01-04-2026	Sensores, reguladores de voltaje, esp32, raspberry pi 5, driver	\$ 0	Distribución irregular que genere recalentamiento en componentes	Solicitar recomendaciones de distribución a los profesores guías.	Archivo esquemático con componentes definitivos.	Julián
Bitácora 4 Programación semana 10 y 11	02-04-2026	03-04-2026	Computador, Google Docs	\$ 36.904	Inconsistencias en información	Validación con el equipo	Bitácora de la semana 10 y 11	José

INGENIERÍA MECATRÓNICA		
SEMESTRE INTEGRADOR	CÓDIGO	FI-F-001
BITÁCORA	VERSIÓN	2

EJECUCIÓN

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	OPORTUNIDADES DE MEJORA O DESAFÍOS ENCONTRADOS	ACCIONES CORRECTIVAS O DE MEJORA	ESTADO DE ENTREGABLE	RESPONSABLE
Compra de sensores	24/3/2026	25/3/2026	N/A	N/A	Completado	Julián
Modificación del sistema ackerman	23/3/2026	24/3/2026	El diseño anterior del sistema ackerman no permitía un buen posicionamiento de las ruedas delanteras.	Cambio del diseño anterior.	Completado	Julián
Conexión de sensores a la protoboard	24-03-2026	25-3- 2026	No se realizó la actividad		Incompleto	Julián
Integración de sensores al chasis.	25-3- 2026	26-03-2026	No se realizó la actividad		Incompleto	Julián
Diseño de PCB en Fusion	24-3-2026	25-03-2026	Durante la revisión del diseño esquemático en fusion se adicionaron borneras las cuales facilitan la conexión de los reguladores de voltaje	La recomendación de los profesores relacionada con la revisión del diseño PCB es muy útil ya que se puede identificar errores y mejoras al diseño.	Completado	Sofía.
Verificación de PCB	25-3-2026	26-3-2026	Adición de componentes que facilitan las conexiones	Cambios en el diseño PCB	Completado	Todos
Envío a fabricación de PCB	27-3-2026	27-03-2026	N/A	N/A	Incompleto, ya que se aumentó el plazo para enviar a fabricar la PCB.	Sofía.
Configuración de cámara IMX219 para reconocimiento de líneas.	25-03-2026	27-03-2026	Dificultad para la programación de la cámara	Búsqueda de librerías compatibles con la cámara IMX219	Completado	José
Programación de sensores con Raspberry pi 5.	30-3-2026	31-3-2026	N/A	N/A	Incompleto	José

INGENIERÍA MECATRÓNICA		
SEMESTRE INTEGRADOR	CÓDIGO	FI-F-001
BITÁCORA	VERSIÓN	2

Pruebas en pista para la verificación de los sensores.	31-03-2026	01-04-2026	N/A	N/A	Incompleto	José
Ubicación definitiva de componentes eléctricos y electrónicos en robot	31-03--2026	01-04-2026	Desafío para ubicar todos los componentes de manera estratégica.	Hacer el montaje de todos los componentes en fusión para revisar el tema de espacios.	Parcial	Vanesa-Sofia
Bitácora 4 Programación semana 10 y 11	02-04-2026	03-04-2026	N/A	N/A	Completado	Julián

ANÁLISIS DE CAUSA RAÍZ DESAFÍOS ENCONTRADOS:

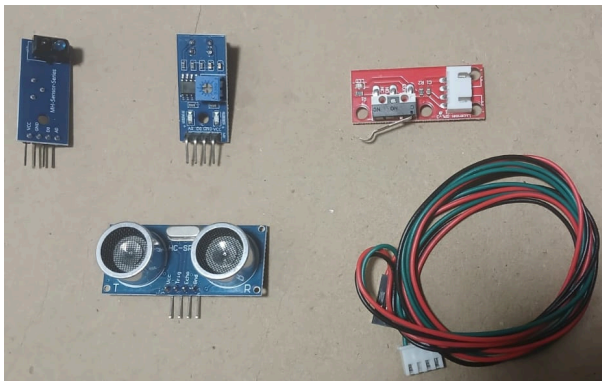
Durante el desarrollo del robot autónomo en las semanas 8 y 9, bajo la metodología ABP, surgieron varios desafíos importantes. Uno de los principales estuvo relacionado con el cambio en el diseño del sistema Ackermann, ya que las llantas no presentaban un adecuado asentamiento con respecto al piso, lo que ocasionaba un funcionamiento irregular del sistema. Esta situación implicó trabajo adicional en el rediseño, la impresión de nuevos componentes y su posterior integración al robot.

Otro desafío significativo fue la programación de la cámara, debido a que fue necesario realizar múltiples pruebas con diferentes librerías para cumplir con el objetivo de detección de líneas. Actualmente, el sistema ya permite la detección de líneas de color amarillo y negro, y además es capaz de identificar el sentido del carril.

EVIDENCIA (FOTOGRAFÍA Y ENLACE A REPOSITORIO):

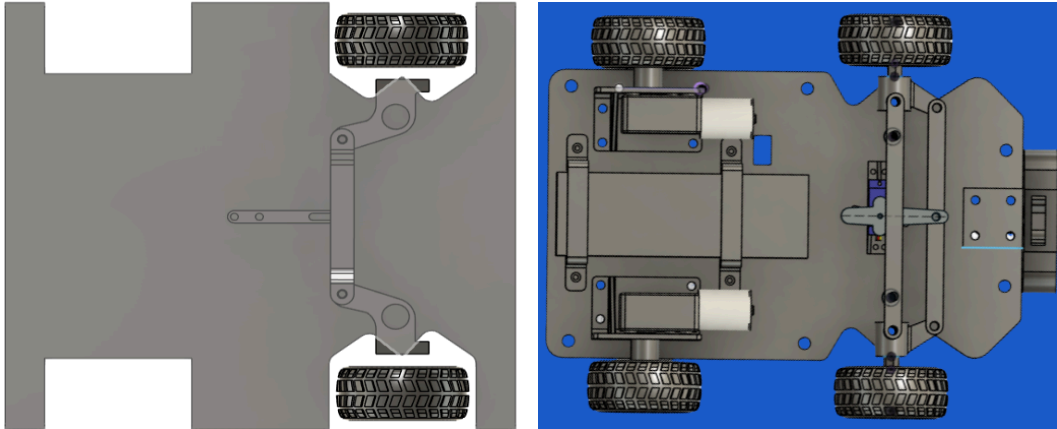
Link repositorio.

Compra de sensores.

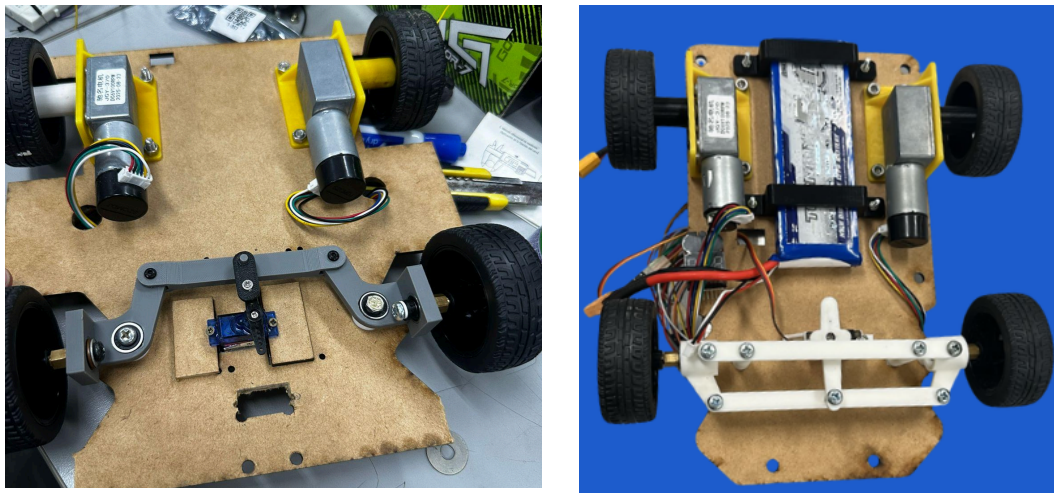


INGENIERÍA MECATRÓNICA		
SEMESTRE INTEGRADOR	CÓDIGO	FI-F-001
BITÁCORA	VERSIÓN	2

Diseño CAD Ackerman Anterior/Actual

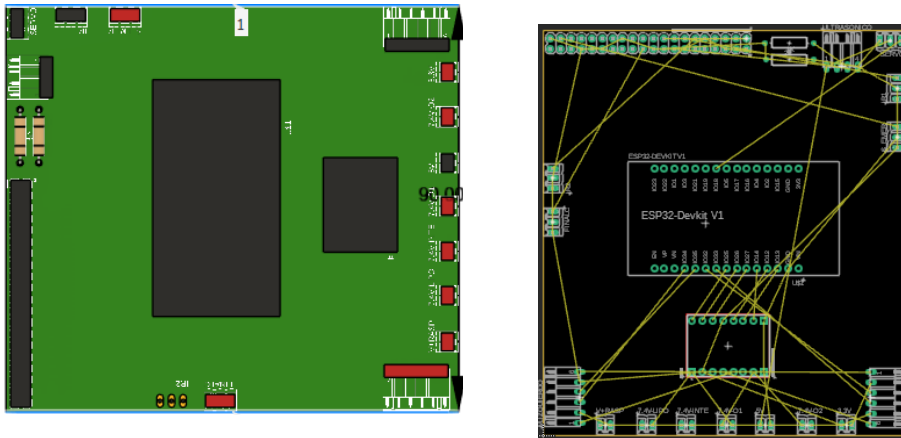


Sistema ackerman Anterior/Actual



INGENIERÍA MECATRÓNICA		
SEMESTRE INTEGRADOR	CÓDIGO	FI-F-001
BITÁCORA	VERSIÓN	2

Evidencia PCB



Evidencia programación cámara.



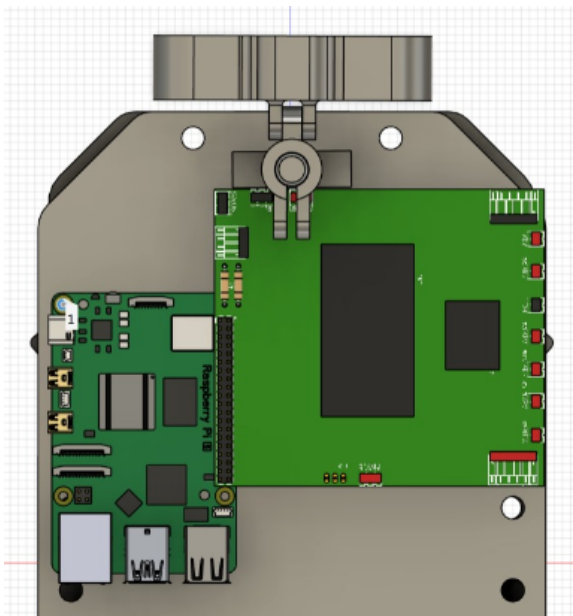
evidencia, detecta la camara la linea del centro y lado dercho

INGENIERÍA MECATRÓNICA		
SEMESTRE INTEGRADOR	CÓDIGO	FI-F-001
BITÁCORA	VERSIÓN	2



detecta sentido izquierdo

Evidencia ubicación de componentes electrónicos.



→

INGENIERÍA MECATRÓNICA		
SEMESTRE INTEGRADOR	CÓDIGO	FI-F-001
BITÁCORA	VERSIÓN	2

→

→

MATERIALES	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO SIN IVA	IVA	COSTO TOTAL	JUSTIFICACIÓN
Sensor Ultrasonido	1	Unidad	6480	1520	8000	
Modulo Seguidor de línea TCRT5000	2	Unidad	9720	2280	12000	
Final de carrera	1	Unidad	4860	1140	6000	

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA FIN	APRENDIZAJES CLAVE

OBSERVACIONES DOCENTES

OBSERVACIÓN	FECHA	DOCENTE

INGENIERÍA MECATRÓNICA		
SEMESTRE INTEGRADOR	CÓDIGO	FI-F-001
BITÁCORA	VERSIÓN	2

CONTROL DE CAMBIOS

ESPACIO SOLO PARA CAMBIOS DEL FORMATO

RESPONSABLE DEL CAMBIO	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA DE CAMBIO	NÚMERO DEL CAMBIO
Angie Tatiana Rengifo Oviedo	Se encontró que el formato anterior le faltaba información y era confuso para el proceso de ABP	Modificación de parámetros en la documentación de la ejecución.	30/01/2026	Versión 2